

AI와 함께하는 SQL

강사: 정미나

환경 세팅



1. Oracle 설치
2. VS Code 설치
 - ✓ 확장 프로그램 설치
 - SQL Developer :: Oracle 연결
 - GitHub Copilot 확장 프로그램 설치
3. GitHub 회원 가입 및 권한 허용

Oracle Database 설치

Oracle Database 21c 다운로드

<https://www.oracle.com/database/technologies/xe-downloads.html>

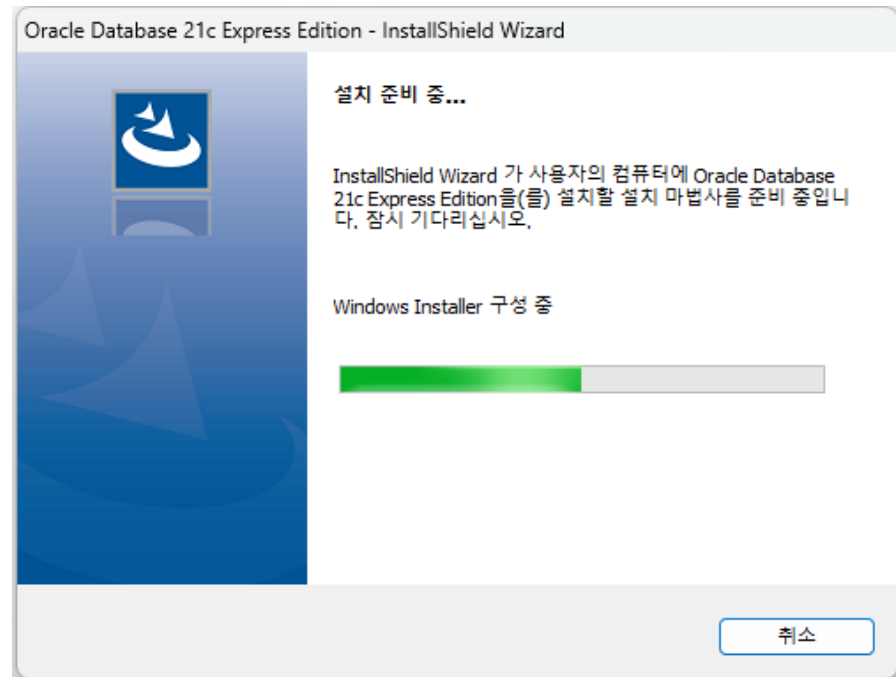
Oracle Database XE Downloads

Oracle Database 21c Express Edition

Download	Description
 Oracle Database 21c Express Edition for Windows x64	(1,967,615,483 bytes - October 08, 2021) [Sha256sum: 939742c3305c466566a55f607638621b6aa7033a183175f6bcd6cffb48e6bc3f]
 Oracle Database 21c Express Edition for Linux x64 (OL8)	(2,339,651,768 bytes - September 08, 2021) [Sha256sum: f8357b432de33478549a76557e8c5220ec243710ed86115c65b0c2bc00a848db]
 Oracle Database 21c Express Edition for Linux x64 (OL7)	(2,339,017,432 bytes - September 08, 2021) [Sha256sum: 4c8f40a19d4d1a2f00e46df022943a04cc13fe62aed27c4c66a137e72f513c36]

Oracle Database 설치

다운로드 후 압축 풀기
> setup.exe 실행
(* 한글이 없는 경로)



Oracle Database 설치

SQL*Plus로 연결 테스트

```
관리자: 명령 프롬프트 - sqlplus "/ as sysdba"
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.3155]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32 sqlplus "/ as sysdba"

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on 수 3월 13 15:34:10 2024
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle. All rights reserved.

다음에 접속됨:
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0

SQL>
```

Oracle 사용자 계정 생성

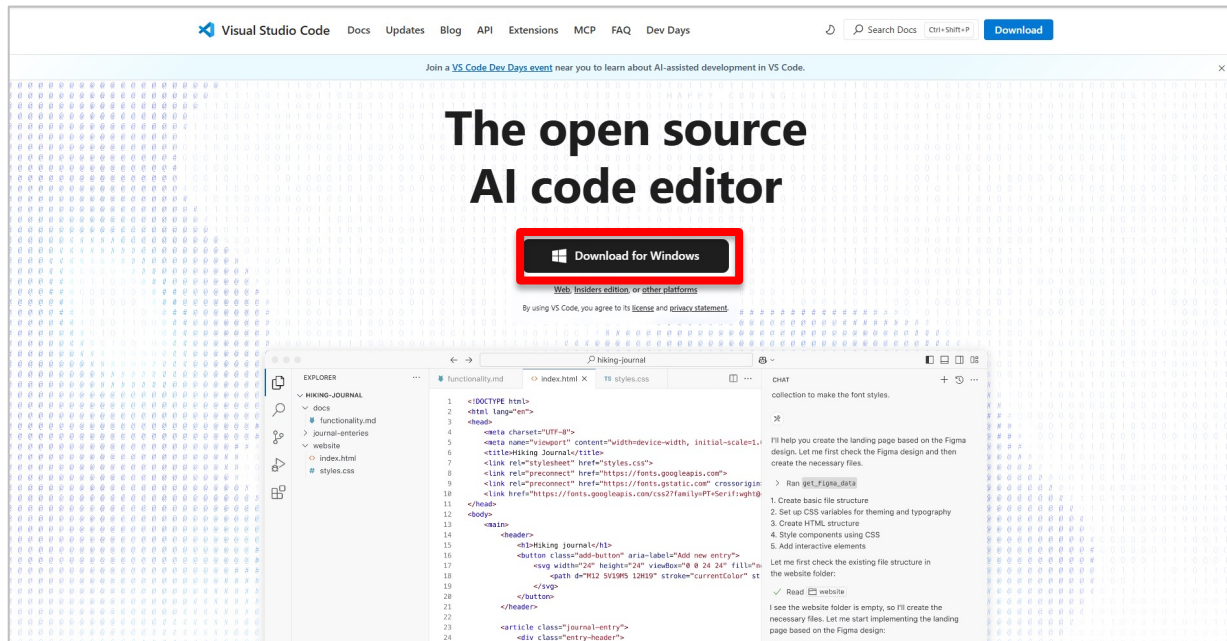
실습용 사용자 계정 생성

```
ALTER SESSION SET CONTAINER = XEPDB1;  
CREATE USER DEV IDENTIFIED BY 1234  
QUOTA UNLIMITED ON USERS;  
GRANT CONNECT, RESOURCE, DBA TO DEV;
```

VS Code 설치

VS Code 다운로드

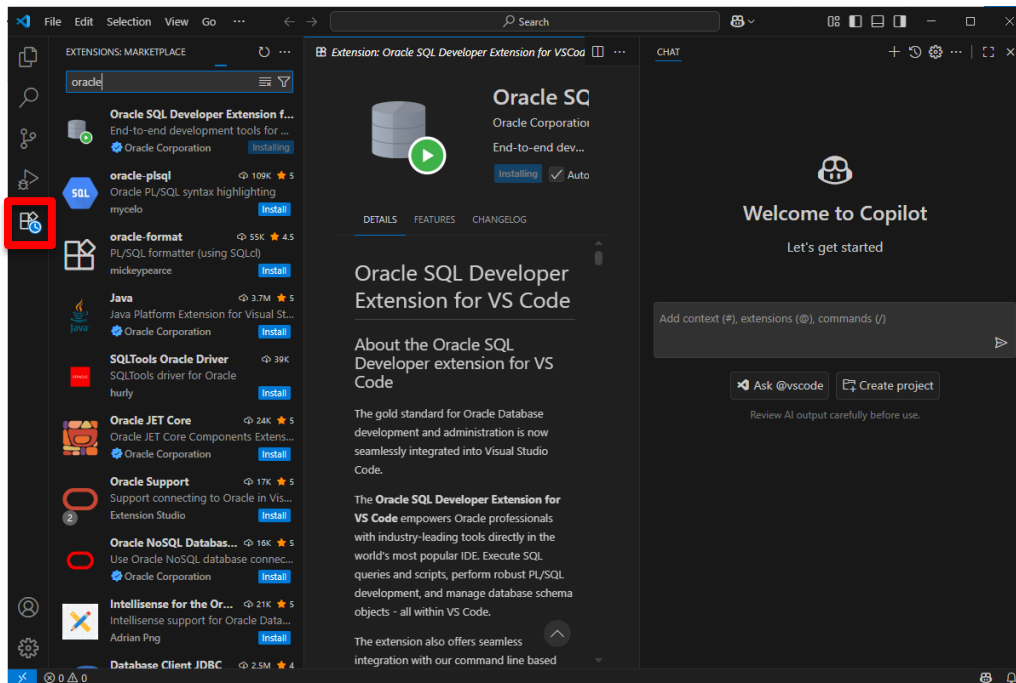
<https://code.visualstudio.com/>



VS Code 설치

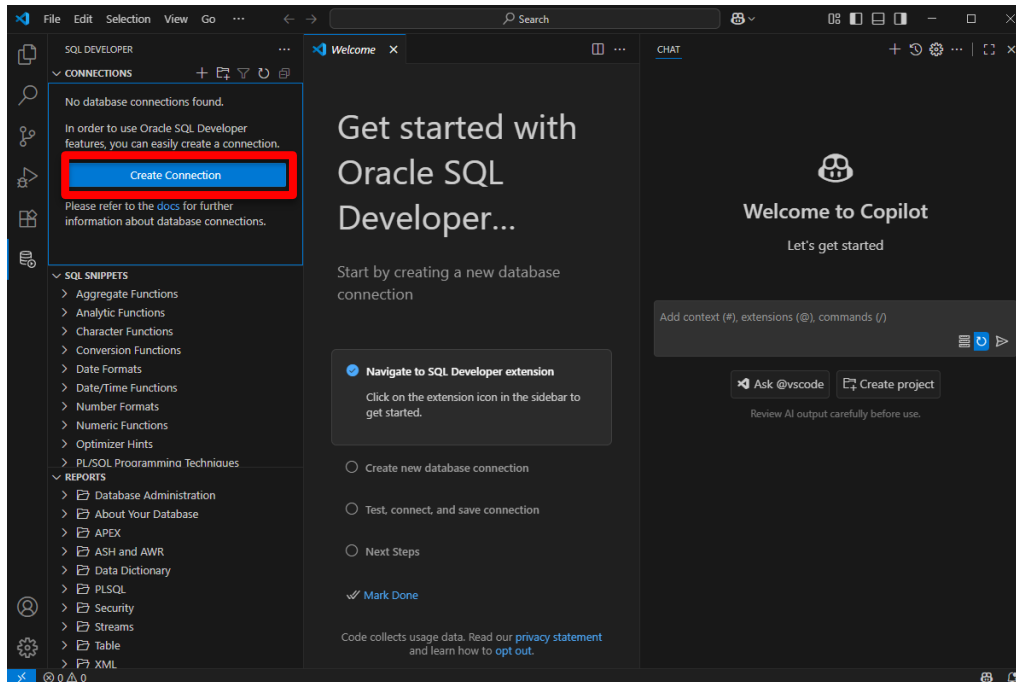
VS Code 확장 프로그램 설치

Oracle SQL Developer Extension for VSCode



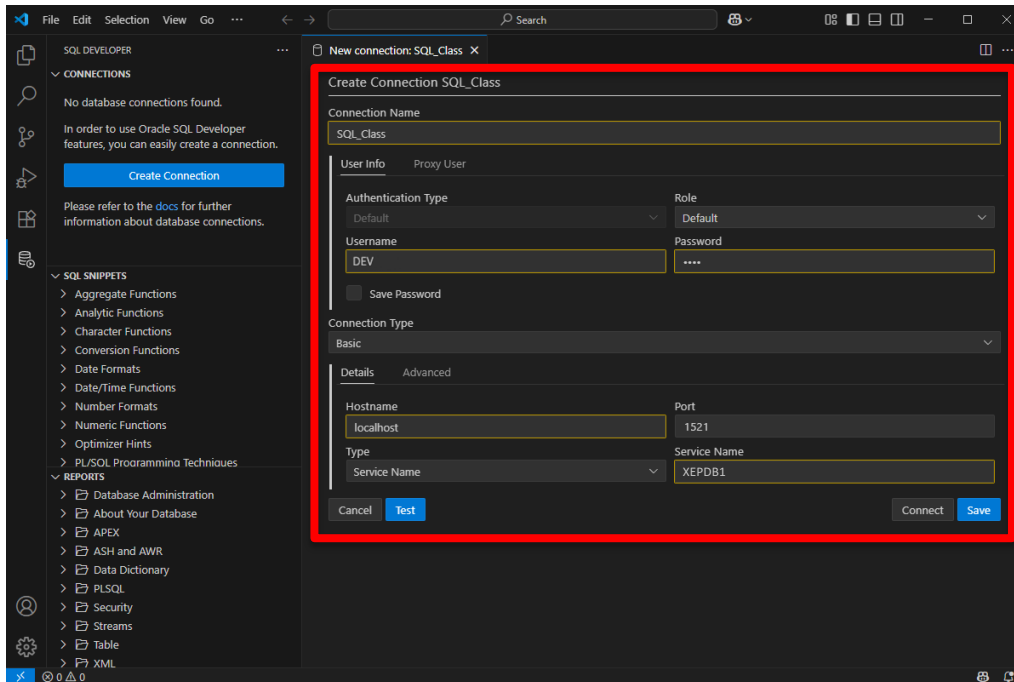
VS Code 설치

Oracle Database 연결 Create Connection



VS Code 설치

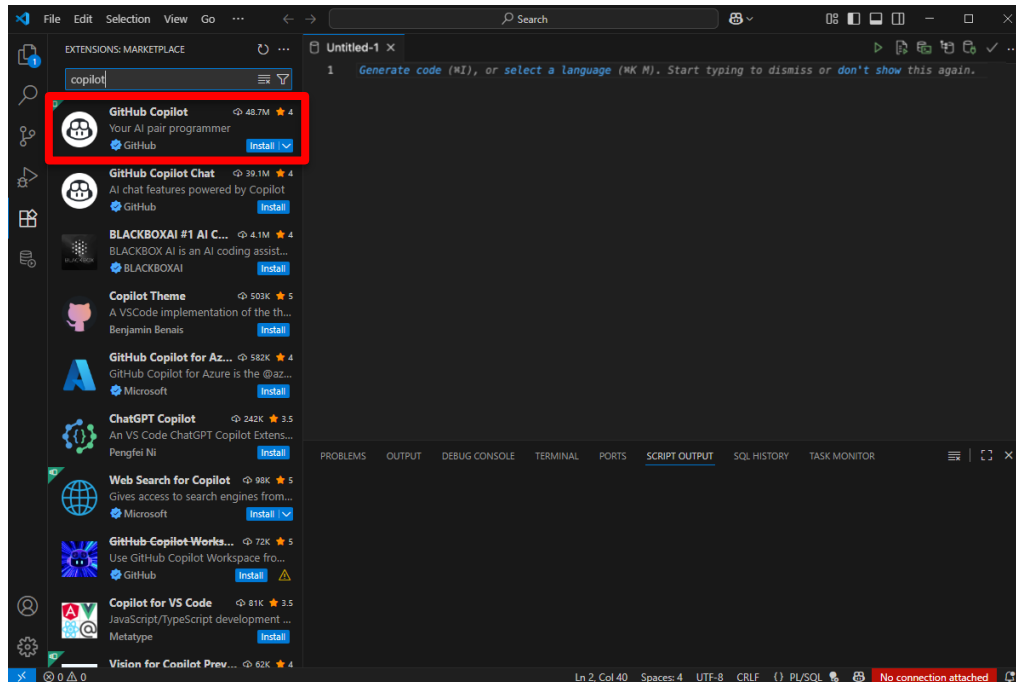
Oracle Database 연결 Create Connection



VS Code 설치

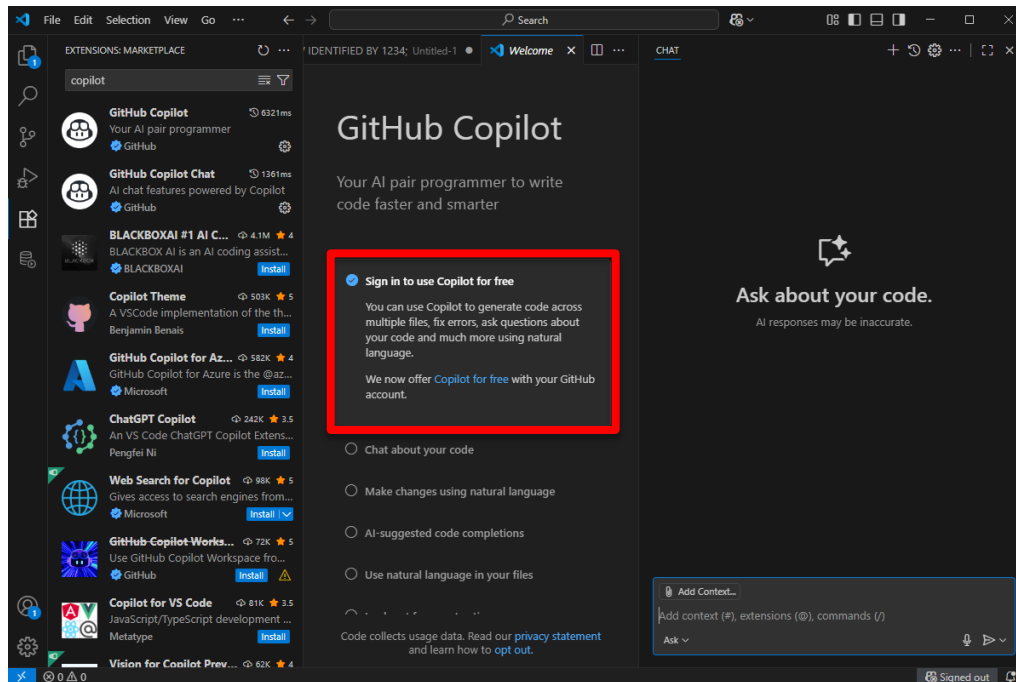
VS Code 확장 프로그램 설치

GitHub Copilot / GitHub Copilot Chat



VS Code 설치

GITHUB 회원가입 및 로그인
Copilot for free 클릭



VS Code 설치

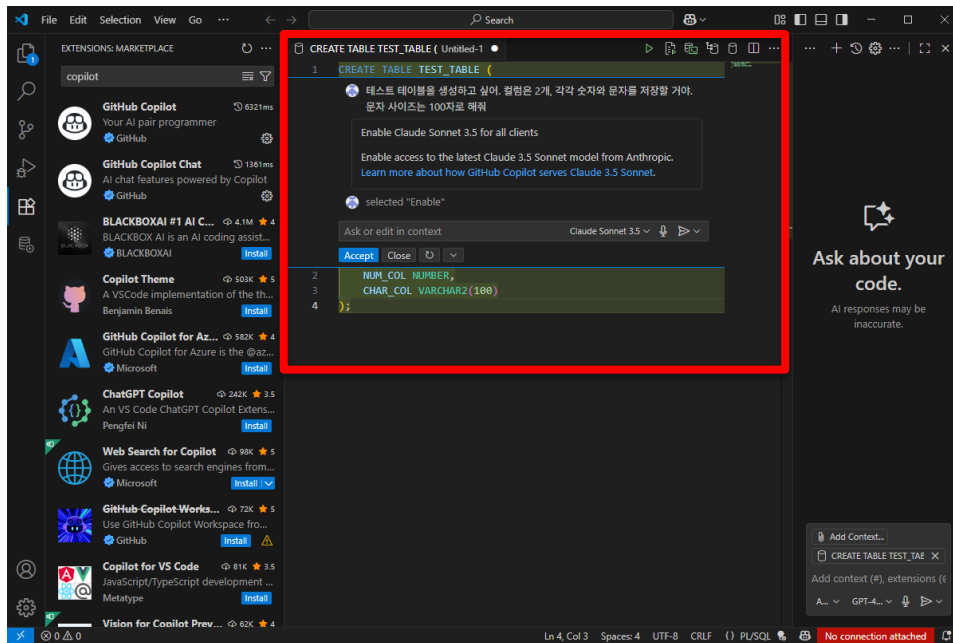
GITHUB 회원가입 및 로그인
무료 버전 선택

The screenshot shows the GitHub Copilot pricing page. The 'Free' plan is highlighted with a red box. The page features a dark theme with white text. The navigation bar at the top includes links for Platform, Solutions, Resources, Open Source, Enterprise, and Pricing. The main heading is 'Take flight with GitHub Copilot'. Below this, there are two tabs: 'For individuals' (selected) and 'For businesses'. The pricing table has three columns: Free, Pro (Most popular), and Pro+. The Free plan is highlighted with a red box. Below the pricing table, there are sections for 'What's included', 'Everything in Free and:', and 'Everything in Pro and:'.

Free	Pro Most popular	Pro+
A fast way to get started with GitHub Copilot.	Unlimited completions and chats with access to more models.	Maximum flexibility and model choice.
\$0 USD	\$10 USD	\$39 USD
	per month or \$100 per year	per month or \$390 per year
Get started	Try for 30 days free	Get started
Open in VS Code		
What's included:	Everything in Free and:	Everything in Pro and:
✓ 50 agent mode or chat requests per month ✓ 2,000 completions per month ✓ Access to Claude Sonnet	✓ Unlimited agent mode and chats with GPT-5 mini! ✓ Unlimited code completions	✓ Access to all models, including Claude Opus 4.1, o3, and more ✓ 30x more premium requests than

VS Code 설치

AI 프롬프트 작성
반환된 SQL 바로 실행



프롬프트 작성 전략

SQL 작성 관련 현실적인 문제들

- SQL 문법 복잡성: JOIN, 서브쿼리, 윈도우 함수 등등...
- 시간 부족: 개발팀에 매번 요청하기 어려움
- 반복 작업: 비슷한 패턴의 쿼리 작성
- 문법 오류: 작은 실수로 인한 시간 낭비

Claude AI 솔루션

- 자연어로 요청 → 완성된 SQL 코드
- 즉시 실행 가능한 쿼리 생성
- 복잡한 비즈니스 로직을 SQL로 변환
- 오류 디버깅 및 최적화 지원

Claude AI 소개

- 개발사: Anthropic
- 특징: 안전하고 정확한 대화형 AI
 바이브 코딩에 최적화
- <https://claude.ai>

프롬프트 작성 패턴

- 기본 템플릿

다음 조건으로 SQL을 작성해줘

- 테이블: [테이블명]
- 조건: [구체적 조건]
- 출력: [원하는 결과]
- DBMS: [Oracle/MySQL/PostgreSQL 등]

프롬프트 작성 예제

- 사용자 행동 분석

사용자의 페이지별 체류시간과 이탈률을 분석하는 SQL을 작성해줘

- 테이블: page_views (user_id, page_url, enter_time, exit_time)
- 조건: 최근 30일
- 출력: 페이지별 평균 체류시간, 이탈률
- DB: Oracle

데이터 분석을 위한 SQL 활용법

- 데이터 품질 검증

데이터 무결성 체크해줘

- 중복 데이터 탐지
- NULL 값 비율 확인
- 이상값(Outlier) 탐지
- 참조 무결성 검증

데이터 분석을 위한 SQL 활용법

- RFM 분석 → 고객을 5등급으로 분류

(*RFM: 마케팅과 고객 분석에서 자주 쓰이는 기법으로, 고객의 가치를 세 가지 기준으로 평가하는 방법)

RFM 분석을 위한 SQL을 작성해줘

- R(Recency): 고객이 얼마나 최근에 구매했는지를 의미
→ 최근에 거래한 고객일수록 반응 가능성이 높음
- F(Frequency): 고객이 얼마나 자주 구매했는지를 의미
→ 자주 구매하는 고객일수록 충성도가 높음
- M(Monetary): 고객이 얼마나 많은 금액을 소비했는지를 의미
→ 구매 금액이 큰 고객일수록 중요한 고객

데이터 분석을 위한 SQL 활용법

- 활용 방법

- 데이터 수집: 고객별로 최근 구매일, 구매 횟수, 총 구매금액 집계
- 점수화: 각 항목을 등급(예: 1~5점)으로 나눔
- 세분화:
RFM 점수를 조합해 고객 그룹화
예: 555 (최우수 고객), 155 (오래되었지만 큰 금액을 쓰는 고객)
- 전략 수립:
최우수 고객: 리워드, VIP 프로그램 제공
휴면 고객: 재참여 유도 캠페인

데이터 분석을 위한 SQL 활용법

- 코호트 분석 - 특정 기준으로 분류하여 행동 변화 추적

활용 목적:

- 월별 신규 고객 리텐션 추적

(*리텐션: 기간 내 남아있는 고객/초기 고객 수 x 100 → 높으면 충성도 높고 이탈률 낮음)

- 고객 생애 가치(LTV) 계산

(*고객 생애 가치: 고객 한 명이 평생 가져다 줄 총 이익

→ 평균 구매 금액 x 구매 빈도 x 고객 유지 기간)

- 마케팅 캠페인 효과 측정

데이터 분석을 위한 SQL 활용법

- 채널별 전환율

마케팅 채널 성과 분석:

- 채널별 방문자 수
- 전환율(방문자 → 구매자) 계산
- ROI(마케팅 비용 대비 매출이익) 측정

복잡한 쿼리 작성 테크닉

- 1단계: 요구사항 명확화

고객의 구매 이력을 바탕으로 다음을 분석해줘

1. 첫 구매 후 30일 내 재구매율
2. 상품 카테고리별 선호도
3. 구매 금액대별 고객 분포
4. 시간대별 구매 패턴

복잡한 쿼리 작성 테크닉

- 2단계: 테이블 구조 제공

테이블 정보:

- ORDERS: ORDER_ID, USER_ID, PRODUCT_ID, AMOUNT, CREATED_AT
- USERS: USER_ID, NAME, EMAIL, REGISTRATION_DATE
- PRODUCTS: PRODUCT_ID, NAME, CATEGORY, PRICE

복잡한 쿼리 작성 테크닉

- 3단계: 점진적 개선
 - 기본 쿼리 생성
 - 성능 최적화 요청
 - 추가 조건 반영

Best Practice

- 명확한 요구사항 전달

❌ 나쁜 예시: 대출 데이터 좀 뽑아줘

✅ 좋은 예시:

2024년 1-12월 개인신용대출의 월별 승인률을 다음 조건으로 분석해줘:

- 신용등급별 분류 (1~10등급)
- 대출금액 구간별 (1천만원 미만, 1-5천만원, 5천만원 이상)
- 전년 동기 대비 증감률 포함
- 연체율 3% 이상인 구간은 별도 표시

Best Practice

- 테이블 스키마 제공

```
CREATE TABLE "ORACLE_INSURANCE"."PAYMENT"  
(  
  "PAYMENT_ID" VARCHAR2(15 BYTE) NOT NULL ENABLE,  
  "CONTRACT_ID" VARCHAR2(15 BYTE) NOT NULL ENABLE,  
  "CUST_ID" VARCHAR2(10 BYTE) NOT NULL ENABLE,  
  "PAYMENT_DT" DATE NOT NULL ENABLE,  
  "DUE_DT" DATE,  
  "PAYMENT_AMT" NUMBER(12,0),  
  "PAYMENT_METHOD" VARCHAR2(20 BYTE),  
  "STATUS_CD" VARCHAR2(10 BYTE),  
  CONSTRAINT "PK_PAYMENT" PRIMARY KEY ("PAYMENT_ID") );
```

주의사항

- 데이터 보안
실제 고객 데이터 입력 금지
샘플 데이터 또는 익명화 된 데이터 사용
테이블 구조만 공유하고 실제 값은 마스킹
- 결과 검증
claude 결과를 맹신하지 말고 검토 필수
작은 데이터셋으로 먼저 테스트
예상 결과와 비교 검증

데이터 시각화

SQL & 데이터 시각화의 혁신

- 기존 방식의 한계

SQL 작성 → DB 실행 → 엑셀 복사 → 차트 생성 → PPT 삽입



소요시간: 반나절

- AI 혁신

자연어 요청 → SQL 생성 및 실행 -> 데이터 익스포트 → 시각화 요청



소요시간: 30분

Claude 지원 차트 타입

- 기본 차트

막대 차트: 카테고리별 비교

선 그래프: 시계열 트렌드

원형 차트: 비율 분석

산점도: 상관관계 분석

- 금융 특화 차트

캔들스틱: 주가/환율 분석

워터폴: 수익 구조 분석

히트맵: 리스크 매트릭스

게이지: KPI 달성률

시각화 예시

지점별 대출상태 집계 대시보드

전체 49개 지점의 대출 승인/대기/거절 현황



전체 총계

42,281,856



승인

17,511,263

41.4%



대기

11,354,957

26.9%



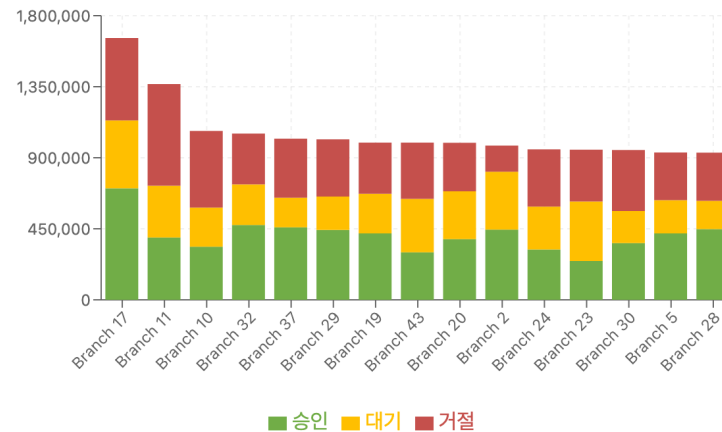
거절

13,415,636

31.7%

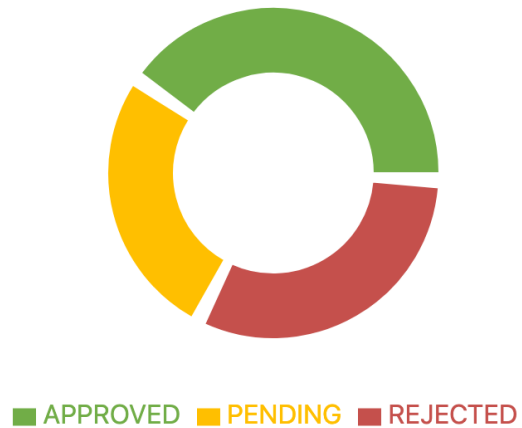
지점별 대출상태 집계

상위 15개 지점 ▾



시각화 예시

대출상태 분포



시각화 예시

상위 10개 지점 상세 현황

순위	지점명	승인	대기	거절	소계	승인율
1	Branch 17	706,330	430,580	521,296	1,658,206	42.6%
2	Branch 11	394,780	327,692	644,451	1,366,924	28.9%
3	Branch 10	336,374	247,568	485,438	1,069,380	31.5%
4	Branch 32	473,655	257,098	322,104	1,052,857	45.0%
5	Branch 37	459,302	188,031	373,902	1,021,235	45.0%
6	Branch 29	442,896	211,264	362,041	1,016,201	43.6%
7	Branch 19	421,159	250,844	324,306	996,309	42.3%
8	Branch 43	301,094	338,598	356,506	996,199	30.2%
9	Branch 20	384,088	303,547	306,829	994,465	38.6%
10	Branch 2	444,926	367,052	165,456	977,434	45.5%
전체 총계		17,511,263	11,354,957	13,415,636	42,281,856	41.4%

주요 인사이트

✓ 전체 승인율

전체 대출 중 41.4%가 승인되었습니다.

📊 대기 현황

26.9%의 대출이 심사 대기 중입니다.

🏆 최고 실적

Branch 17이 총 1,658,206으로 1위입니다.

📉 거절률

전체 대출 중 31.7%가 거절되었습니다.

Thanks!

Any questions?

You can find me at:

- ✓ <https://youtube.com/@sql>
- ✓ <https://jungmina.com>
- ✓ Jungmina.com@gmail.com